추가 구축 옵션

Cloud Manager 3.6

NetApp
February 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/occm36/reference_cloud_mgr_reqs.html on February 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

추가 구축 옵션 1
Cloud Manager 호스트 요구사항 1
기존 Linux 호스트에 Cloud Manager 설치 2
AWS Marketplace에서 Cloud Manager 시작 4
Azure 마켓플레이스에서 Cloud Manager 구축 5
Azure 미국 정부 지역에서 Cloud Manager 구축 7
Azure 독일 지역에 Cloud Manager 설치 8

추가 구축 옵션

Cloud Manager 호스트 요구사항

자체 호스트에 Cloud Manager를 설치하는 경우 운영 체제 요구사항, 포트 요구사항 등이 포함된 구성에 대한 지원을 확인해야 합니다.

지원되는 **AWS EC2** 인스턴스 유형

T3.MEDIUM(권장), T2.MEDIUM 및 M4.Large

지원되는 **Azure VM** 크기입니다

A2, D2 v2 또는 D2 v3(가용성 기준)

지원되는 운영 체제

- CentOS 7.2
- CentOS 7.3
- CentOS 7.4
- Red Hat Enterprise Linux 7.2
- Red Hat Enterprise Linux 7.3
- Red Hat Enterprise Linux 7.4

  Red Hat Enterprise Linux 시스템은 Red Hat 서브스크립션 관리 에 등록되어 있어야 합니다. 등록되지 않은 경우 시스템은 Cloud Manager 설치 중에 필요한 타사 소프트웨어를 업데이트하기 위해 저장소에 액세스할 수 없습니다.

  Cloud Manager는 이러한 운영 체제의 영어 버전에서 지원됩니다.

하이퍼바이저

CentOS 또는 Red Hat Enterprise Linux 실행 인증을 받은 베어 메탈 또는 호스팅된 하이퍼바이저https://access.redhat.com/certified-hypervisors["Red Hat 솔루션: Red Hat Enterprise Linux 실행 인증을 받은 하이퍼바이저는 무엇입니까?"^]

CPU

코어 2개가 있는 경우 2.27GHz 이상

RAM

4GB

사용 가능한 디스크 공간

50GB

아웃바운드 인터넷 액세스

Cloud Manager를 설치할 때와 Cloud Manager를 사용하여 Cloud Volumes ONTAP를 구축할 때는 아웃바운드 인터넷 액세스가 필요합니다. 끝점 목록은 을 참조하십시오 "Cloud Manager의 네트워킹 요구사항".

포트

- HTTP 액세스용 80
- HTTPS 액세스용 443
- Cloud Manager 데이터베이스용 3306
- Cloud Manager API 프록시의 경우 8080

  다른 서비스에서 이러한 포트를 사용하는 경우 Cloud Manager 설치가 실패합니다.

  > 포트 3306과 충돌할 가능성이 있습니다. MySQL의 다른 인스턴스가 호스트에서 실행 중인 경우 기본적으로 포트 3306을 사용합니다. 기존 MySQL 인스턴스가 사용하는 포트를 변경해야 합니다.

  Cloud Manager를 설치할 때 기본 HTTP 및 HTTPS 포트를 변경할 수 있습니다. MySQL 데이터베이스의 기본 포트는 변경할 수 없습니다. HTTP 및 HTTPS 포트를 변경하는 경우 사용자가 원격 호스트에서 Cloud Manager 웹 콘솔에 액세스할 수 있는지 확인해야 합니다.

  - 포트를 통한 인바운드 연결을 허용하도록 보안 그룹을 수정합니다.
  - Cloud Manager 웹 콘솔에 대한 URL을 입력할 때 포트를 지정합니다.

기존 Linux 호스트에 Cloud Manager 설치

Cloud Manager를 구축하는 가장 일반적인 방법은 Cloud Central 또는 클라우드 공급자의 마켓플레이스에서 구축하는 것입니다. 네트워크 또는 클라우드의 기존 Linux 호스트에 Cloud Manager 소프트웨어를 다운로드하고 설치할 수 있습니다.

시작하기 전에

- Red Hat Enterprise Linux 시스템은 Red Hat 서브스크립션 관리 에 등록되어 있어야 합니다. 등록되지 않은 경우 시스템은 Cloud Manager 설치 중에 필요한 타사 소프트웨어를 업데이트하기 위해 저장소에 액세스할 수 없습니다.
- Cloud Manager 설치 프로그램은 설치 프로세스 중에 여러 URL에 액세스합니다. 이러한 엔드포인트에 아웃바운드 인터넷 액세스가 허용되는지 확인해야 합니다. 을 참조하십시오 "Cloud Manager의 네트워킹 요구사항".

이 작업에 대해

- Cloud Manager를 설치하는 데 루트 권한이 필요하지 않습니다.
- Cloud Manager는 AWS 명령줄 툴(awscli)을 설치하여 NetApp 지원으로부터 복구 절차를 지원합니다.

  awscli 설치에 실패했다는 메시지가 표시되면 메시지를 무시해도 됩니다. Cloud Manager는 툴 없이 성공적으로 운영될 수 있습니다.

- NetApp Support 사이트에서 제공되는 설치 프로그램은 이전 버전일 수 있습니다. 새 버전을 사용할 수 있는 경우 설치 후 Cloud Manager가 자동으로 업데이트됩니다.

단계

1. 네트워킹 요구 사항 검토:
   - "Cloud Manager의 네트워킹 요구사항"
   - "Cloud Volumes ONTAP for AWS의 네트워킹 요구사항"

- "Azure용 Cloud Volumes ONTAP의 네트워킹 요구사항"

2. 검토 "Cloud Manager 호스트 요구사항".
3. 에서 소프트웨어를 다운로드합니다 "NetApp Support 사이트"를 선택한 다음 Linux 호스트에 복사합니다.

   AWS에서 EC2 인스턴스에 파일을 연결하고 복사하는 방법은 를 참조하십시오 "AWS 설명서: SSH를 사용하여 Linux 인스턴스에 연결".

4. 스크립트를 실행할 권한을 할당합니다.

   - 예 *

   ```
    chmod +x OnCommandCloudManager-V3.6.3.sh
   . 설치 스크립트를 실행합니다.
   ```

   ```
   ./OnCommandCloudManager-V3.6.3.sh [silent] [proxy=ipaddress]
   [proxyport=port] [proxyuser=user_name] [proxypwd=password]
   ```

   _silent_는 정보를 묻지 않고 설치를 실행합니다.

   Cloud Manager 호스트가 프록시 서버 뒤에 있으면 _proxy_가 필요합니다.

   _proxyPort_는 프록시 서버의 포트입니다.

   _proxyuser_는 기본 인증이 필요한 경우 프록시 서버의 사용자 이름입니다.

_proxypwd_는 지정한 사용자 이름의 암호입니다.

5. silent 매개 변수를 지정하지 않은 경우 스크립트를 계속하려면 * Y * 를 입력하고 메시지가 표시되면 HTTP 및 HTTPS 포트를 입력합니다.

   HTTP 및 HTTPS 포트를 변경하는 경우 사용자가 원격 호스트에서 Cloud Manager 웹 콘솔에 액세스할 수 있는지 확인해야 합니다.

   - 포트를 통한 인바운드 연결을 허용하도록 보안 그룹을 수정합니다.
   - Cloud Manager 웹 콘솔에 대한 URL을 입력할 때 포트를 지정합니다.

     이제 Cloud Manager가 설치되었습니다. 설치가 끝나면 프록시 서버를 지정한 경우 occm(Cloud Manager) 서비스가 두 번 다시 시작됩니다.

6. 웹 브라우저를 열고 다음 URL을 입력합니다.

   https://*ipaddress*:*port*[]

   _ipaddress_는 Cloud Manager 호스트 구성에 따라 localhost, 전용 IP 주소 또는 공용 IP 주소일 수 있습니다. 예를 들어, Cloud Manager가 퍼블릭 IP 주소 없이 퍼블릭 클라우드에 있는 경우 Cloud Manager 호스트에 대한 연결이 있는 호스트의 프라이빗 IP 주소를 입력해야 합니다.

   기본 HTTP(80) 또는 HTTPS(443) 포트를 변경한 경우 *port*_가 필요합니다. 예를 들어, *HTTPS* 포트가 *8443*으로

변경된 경우 를 입력합니다 *https://_ipaddress*:8443[]

7. NetApp Cloud Central 계정에 가입하거나 이미 가지고 있는 경우 로그인하십시오.
8. 등록 또는 로그인하면 Cloud Manager에서 자동으로 사용자 계정을 이 시스템의 관리자로 추가합니다.
9. 로그인한 후 이 Cloud Manager 시스템의 이름을 입력합니다.

Cloud Manager에서 Cloud Volumes ONTAP를 구축할 수 있도록 AWS 및 Azure 계정에 대한 권한 설정:

- AWS에 Cloud Volumes ONTAP를 구축하려는 경우, "AWS 계정을 설정한 다음 Cloud Manager에 추가합니다".
- Azure에서 Cloud Volumes ONTAP를 배포하려는 경우 "Azure 계정을 설정한 다음 Cloud Manager에 추가합니다".

AWS Marketplace에서 Cloud Manager 시작

AWS에서 Cloud Manager를 시작하는 것이 가장 좋습니다 "NetApp Cloud Central에서"하지만 필요한 경우 AWS Marketplace에서 시작할 수 있습니다.

> AWS 마켓플레이스에서 Cloud Manager를 시작하면 Cloud Manager가 NetApp Cloud Central과 통합됩니다. "통합에 대해 자세히 알아보십시오".

다음 단계에서는 콘솔에서 IAM 역할을 Cloud Manager 인스턴스에 연결할 수 있으므로 EC2 콘솔에서 인스턴스를 시작하는 방법을 설명합니다. 1-클릭 옵션은 사용할 수 없습니다.

단계

1. EC2 인스턴스에 대해 IAM 정책 및 역할을 생성합니다.
   a. 다음 위치에서 Cloud Manager IAM 정책을 다운로드합니다.

      "NetApp OnCommand 클라우드 관리자: AWS 및 Azure 정책"

   b. IAM 콘솔에서 Cloud Manager IAM 정책의 텍스트를 복사하여 붙여넣어 고유한 정책을 생성합니다.
   c. Amazon EC2 역할 유형으로 IAM 역할을 생성하고 이전 단계에서 생성한 정책을 역할에 연결합니다.
2. 로 이동합니다 "Cloud Manager 페이지로 이동하여 AWS 마켓플레이스를 확인하십시오".
3. 계속 * 을 클릭합니다.
4. 사용자 지정 시작 탭에서 해당 지역의 * EC2 콘솔 * 로 시작 을 클릭한 후 다음을 선택합니다.
   a. 지역 사용 가능 여부에 따라 T3.MEDIUM(권장), T2.MEDIUM 또는 M4.Large instance type을 선택합니다.
   b. 요구 사항을 충족하는 VPC, 서브넷, IAM 역할 및 기타 구성 옵션을 선택합니다.
   c. 기본 스토리지 옵션을 유지합니다.
   d. 필요한 경우 인스턴스에 대한 태그를 입력합니다.
   e. Cloud Manager 인스턴스에 필요한 SSH, HTTP 및 HTTPS 연결 방법을 지정합니다.
   f. 시작 * 을 클릭합니다.

AWS가 지정된 설정으로 소프트웨어를 시작합니다. Cloud Manager 인스턴스와 소프트웨어는 약 5분 내에 실행되어야 합니다.

웹 브라우저에 공용 IP 주소 또는 전용 IP 주소를 입력하여 Cloud Manager에 로그인한 다음 설정 마법사를 완료합니다.

Azure 마켓플레이스에서 Cloud Manager 구축

Azure에서 Cloud Manager를 구축하는 것이 가장 좋습니다 "NetApp Cloud Central에서 "필요한 경우 Azure 마켓플레이스에서 구축할 수 있습니다.

Cloud Manager를 구축할 수 있는 별도의 지침이 제공됩니다 "Azure 미국 정부 지역" 및 IN .

> Azure Marketplace에서 Cloud Manager를 구축한 경우에도 Cloud Manager는 NetApp Cloud Central과 통합됩니다. "통합에 대해 자세히 알아보십시오".

Azure에 Cloud Manager 배포

Azure에서 Cloud Volumes ONTAP를 시작하는 데 사용할 수 있도록 Cloud Manager를 설치 및 설정해야 합니다.

단계

1. "Cloud Manager의 Azure 마켓플레이스 페이지로 이동합니다".
2. 지금 받기 * 를 클릭한 다음 * 계속 * 을 클릭합니다.
3. Azure 포털에서 * Create * 를 클릭하고 다음 단계에 따라 가상 시스템을 구성합니다.

   VM을 구성할 때 다음 사항에 유의하십시오.

   - Cloud Manager는 HDD 또는 SSD 디스크를 최적의 상태로 사용할 수 있습니다.
   - A2, D2 v2 또는 D2 v3(사용 가능 여부에 따라)의 권장 가상 머신 크기 중 하나를 선택합니다.
   - 네트워크 보안 그룹의 경우 Cloud Manager에는 SSH, HTTP 및 HTTPS를 사용한 인바운드 연결이 필요합니다.

     "Cloud Manager의 보안 그룹 규칙에 대해 자세히 알아보십시오".

   - 관리 * 에서 * 켜기 * 를 선택하여 클라우드 관리자에 대해 * 시스템 할당 관리 ID * 를 활성화합니다.

     이 설정은 Cloud Manager 가상 머신이 자격 증명을 제공하지 않고 Azure Active Directory에 자신을 식별할 수 있도록 관리되는 ID를 허용하므로 중요합니다. "Azure 리소스의 관리 ID에 대해 자세히 알아보십시오".

4. Review + create * 페이지에서 선택 사항을 검토하고 * Create * 를 클릭하여 배포를 시작합니다.

   Azure는 지정된 설정으로 가상 머신을 구축합니다. 가상 머신과 Cloud Manager 소프트웨어가 약 5분 이내에 실행되어야 합니다.

5. Cloud Manager 가상 머신에 연결된 호스트에서 웹 브라우저를 열고 다음 URL을 입력합니다.

   http://*ipaddress*:80[]

   로그인하면 Cloud Manager에서 자동으로 사용자 계정을 이 시스템의 관리자로 추가합니다.

6. 로그인한 후 Cloud Manager 시스템의 이름을 입력합니다.

이제 Cloud Manager가 설치되고 설정되었습니다. Azure에서 Cloud Volumes ONTAP를 배포하기 전에 Azure 사용 권한을 부여해야 합니다.

Cloud Manager에 Azure 사용 권한 부여

Azure에 Cloud Manager를 구축한 경우 를 활성화해야 합니다 "시스템에서 할당한 관리 ID입니다". 이제 사용자 지정 역할을 만든 다음 하나 이상의 구독에 대해 Cloud Manager 가상 머신에 역할을 할당하여 필요한 Azure 권한을 부여해야 합니다.

단계

1. Cloud Manager 정책을 사용하여 사용자 지정 역할 생성:

   a. 를 다운로드합니다 "Cloud Manager Azure 정책".

   b. 할당 가능한 범위에 Azure 구독 ID를 추가하여 JSON 파일을 수정합니다.

      사용자가 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 생성할 각 Azure 구독에 대한 ID를 추가해야 합니다.

      - 예 *

      "AssignableScopes":["/Subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzzz","/Subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzz","/Subscripts/398e471c-3bzzzzzzzzzzz-4bzbzz-4bzbzbzz-4959-4bzz

   c. JSON 파일을 사용하여 Azure에서 사용자 지정 역할을 생성합니다.

      다음 예에서는 Azure CLI 2.0을 사용하여 사용자 지정 역할을 생성하는 방법을 보여 줍니다.

      - az 역할 정의 create — 역할 정의 C:\Policy_for_cloud_Manager_Azure_3.6.1.json *

   이제 OnCommand Cloud Manager 운영이라는 사용자 지정 역할을 갖게 됩니다. 이 역할은 Cloud Manager 가상 머신에 할당할 수 있습니다.

2. 하나 이상의 구독에 대해 Cloud Manager 가상 머신에 역할을 할당합니다.

   a. Subscriptions * 서비스를 연 다음 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 배포할 구독을 선택합니다.

   b. IAM(액세스 제어) * 을 클릭합니다.

   c. Add * > * Add role assignment * 를 클릭한 후 권한을 추가합니다.

      - OnCommand 클라우드 관리자 운영자 * 역할을 선택하십시오.

      > OnCommand Cloud Manager Operator는 에 제공되는 기본 이름입니다 "Cloud Manager 정책". 역할에 다른 이름을 선택한 경우 대신 해당 이름을 선택합니다.

      - Virtual Machine * 에 대한 액세스 권한을 할당합니다.
      - Cloud Manager 가상 머신이 생성된 서브스크립션을 선택합니다.
      - Cloud Manager 가상 머신을 선택합니다.
      - 저장 * 을 클릭합니다.

   d. 추가 구독에서 Cloud Volumes ONTAP를 배포하려면 해당 구독으로 전환한 다음 이 단계를 반복합니다.

이제 Cloud Manager에 Azure에서 Cloud Volumes ONTAP를 배포하고 관리하는 데 필요한 권한이 있습니다.

Azure 미국 정부 지역에서 Cloud Manager 구축

미국 정부 지역에서 Cloud Manager를 시작 및 실행하려면 먼저 Azure Government Marketplace에서 Cloud Manager를 구축해야 합니다. 그런 다음, Cloud Manager에서 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 구축하고 관리하는 데 필요한 권한을 제공합니다.

지원되는 Azure 미국 정부 지역 목록은 를 참조하십시오 "Cloud Volumes 글로벌 지역".

Azure US Government Marketplace에서 Cloud Manager 구축

Cloud Manager는 Azure US Government Marketplace에서 이미지로 사용할 수 있습니다.

단계

1. Azure US Government 포털에서 OnCommand Cloud Manager를 검색하십시오.
2. Create * 를 클릭하고 다음 단계에 따라 가상 머신을 구성합니다.

   가상 머신을 구성할 때 다음 사항에 유의하십시오.

   - Cloud Manager는 HDD 또는 SSD 디스크를 최적의 상태로 사용할 수 있습니다.
   - A2, D2 v2 또는 D2 v3(사용 가능 여부에 따라)의 권장 가상 머신 크기 중 하나를 선택해야 합니다.
   - 네트워크 보안 그룹의 경우 * 고급 * 을 선택하는 것이 가장 좋습니다.

     고급 * 옵션은 Cloud Manager에 필요한 인바운드 규칙을 포함하는 새 보안 그룹을 만듭니다. 기본 을 선택한 경우 을 참조하십시오 "보안 그룹 규칙" 필수 규칙 목록을 참조하십시오.

3. 요약 페이지에서 선택 사항을 검토하고 * 생성 * 을 클릭하여 배포를 시작합니다.

   Azure는 지정된 설정으로 가상 머신을 구축합니다. 가상 머신과 Cloud Manager 소프트웨어가 약 5분 이내에 실행되어야 합니다.

4. Cloud Manager 가상 머신에 연결된 호스트에서 웹 브라우저를 열고 다음 URL을 입력합니다.

   http://*ipaddress*:80[]

   로그인하면 Cloud Manager에서 자동으로 사용자 계정을 이 시스템의 관리자로 추가합니다.

5. 로그인한 후 Cloud Manager 시스템의 이름을 입력합니다.

이제 Cloud Manager가 설치되고 설정되었습니다. Azure에서 Cloud Volumes ONTAP를 배포하기 전에 Azure 사용 권한을 부여해야 합니다.

관리되는 ID를 사용하여 Cloud Manager에 Azure 사용 권한 부여

사용 권한을 제공하는 가장 쉬운 방법은 을 사용하는 것입니다 "관리 ID" Cloud Manager 가상 머신에서 가상 머신에 필요한 사용 권한을 할당합니다. 원하는 경우, 다른 방법은 입니다 "서비스 보안 주체를 사용하여 Azure 사용 권한을 부여합니다".

단계

1. Cloud Manager 가상 시스템에서 관리 ID 사용:

a. Cloud Manager 가상 머신으로 이동하여 * Identity * 를 선택합니다.

b. System Assigned * 에서 * On * 을 클릭한 다음 * Save * 를 클릭합니다.

2. Cloud Manager 정책을 사용하여 사용자 지정 역할 생성:

a. 를 다운로드합니다 "Cloud Manager Azure 정책".

b. 할당 가능한 범위에 Azure 구독 ID를 추가하여 JSON 파일을 수정합니다.

사용자가 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 생성할 각 Azure 구독에 대한 ID를 추가해야 합니다.

- 예 *

"AssignableScopes":["/Subscriptions/d333af45-0d07-4154-943d-c25fbzzzzzzzz","/Subscriptions/54b91999-b3e6-4599-908e-416e0zzzzzz","/Subscripts/398e471c-3bzzzzzzzzzzz-4bzbzz-4bzbzbzz-4959-4bzz

c. JSON 파일을 사용하여 Azure에서 사용자 지정 역할을 생성합니다.

다음 예에서는 Azure CLI 2.0을 사용하여 사용자 지정 역할을 생성하는 방법을 보여 줍니다.

- az 역할 정의 create — 역할 정의 C:\Policy_for_cloud_Manager_Azure_3.6.1.json *

이제 OnCommand Cloud Manager 운영이라는 사용자 지정 역할을 갖게 됩니다. 이 역할은 Cloud Manager 가상 머신에 할당할 수 있습니다.

3. 하나 이상의 구독에 대해 Cloud Manager 가상 머신에 역할을 할당합니다.

a. Subscriptions * 서비스를 연 다음 Cloud Volumes ONTAP 시스템을 배포할 구독을 선택합니다.

b. IAM(액세스 제어) * 을 클릭합니다.

c. 추가 * 를 클릭하고 * 역할 할당 추가 * 를 클릭한 다음 권한을 추가합니다.

- OnCommand 클라우드 관리자 운영자 * 역할을 선택하십시오.

> OnCommand Cloud Manager Operator는 에 제공되는 기본 이름입니다 "Cloud Manager 정책". 역할에 다른 이름을 선택한 경우 대신 해당 이름을 선택합니다.

- Virtual Machine * 에 대한 액세스 권한을 할당합니다.
- Cloud Manager 가상 머신이 생성된 서브스크립션을 선택합니다.
- 가상 머신의 이름을 입력한 다음 선택합니다.
- 저장 * 을 클릭합니다.

d. 추가 구독에서 Cloud Volumes ONTAP를 배포하려면 해당 구독으로 전환한 다음 이 단계를 반복합니다.

이제 Cloud Manager에 Azure에서 Cloud Volumes ONTAP를 배포하고 관리하는 데 필요한 권한이 있습니다.

Azure 독일 지역에 Cloud Manager 설치

Azure 마켓플레이스는 Azure 독일 지역에서 사용할 수 없으므로 NetApp Support 사이트에서 Cloud Manager 설치 프로그램을 다운로드하고 이 지역의 기존 Linux 호스트에 설치해야 합니다.

단계

1. "Azure의 네트워킹 요구 사항을 검토합니다".
2. "Cloud Manager 호스트 요구사항을 검토합니다".
3. "Cloud Manager를 다운로드하고 설치합니다".
4. "서비스 보안 주체를 사용하여 Cloud Manager에 Azure 권한을 부여합니다".

Cloud Manager는 이제 다른 지역과 마찬가지로 Azure 독일 지역에 Cloud Volumes ONTAP를 구축할 준비가 되었습니다. 그러나 먼저 추가 설정을 수행할 수 있습니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.